Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

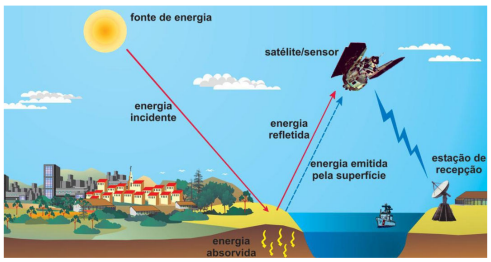
1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasília: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

2 Radiação Eletromagnética

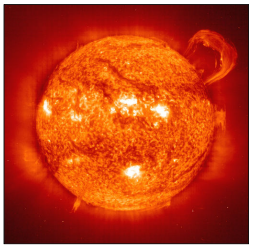
O Sensoriamento Remoto como um sistema de aquisição de informações.



Fonte: Florenzao, 2007, p. 11.

2 Radiação Eletromagnética | 2.1 Fonte

O Sensoriamento Remoto como um sistema de aquisição de informações.



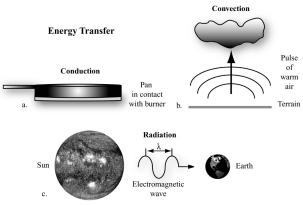
Fonte: Jensen (2015).

2 Radiação Eletromagnética | 2.1 Fonte

O Sol é a principal fonte de energia para todo o sistema solar e, devido à sua elevada temperatura, gera uma grande quantidade de energia que é irradiada para todo o espaço. Propagando-se pelo vácuo com uma velocidade próxima de 300.000 km/s a **energia radiante**, também chamada **radiação solar**, atinge a Terra onde é em parte refletida de volta para o espaço e em parte absorvida pelos objetos terrestres transformando-se em calor ou outras formas de energia.

2 Radiação Eletromagnética | 2.1 Fonte

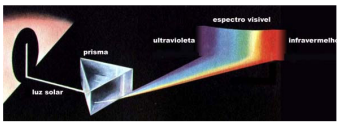
Nota: a energia pode ser transferida de três modos: condução, convecção e irradiação. A) a energia pode ser conduzida diretamente de um objeto a outro como quando uma panela está ao fogo. B) O sol banha a sup. da Terra fazendo com que o ar próximo ao solo aumente de temperatura. O ar menos denso sobe, criando correntes convectivas na atmosfera. C) A REM na forma de ondas pode ser transmitida através do vácuo desde o Sol até a Terra.



Fonte: Jensen (2015).

2 Radiação Eletromagnética | 2.1 Fonte

Isaac Newton (1642-1727), um dos maiores cientistas de todos os tempos, provou que a radiação solar poderia ser separada (dispersa) em um **espectro** colorido, como acontece num arco-íris. Sua experiência mostrou que a radiação solar visível (luz branca) é uma mistura de luzes de cores diferentes. Experimentos realizados posteriormente mostraram que o espectro solar contém outros tipos de radiação invisíveis, como a ultravioleta e a infravermelha.



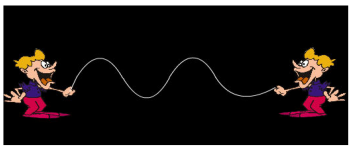
2 Radiação Eletromagnética | 2.1 Fonte

Além disso, experimentos permitiram concluir que a radiação solar apresenta propriedades de onda (teoria ondulatória) e de partículas discretas (teoria corpuscular). Em outras palavras, a radiação ora é melhor explicada como onda, ora como partícula.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Teoria Ondulatória:

Ao agitar uma corda você transfere energia para ela e esta energia se propaga formando ondas ao longo da mesma. Se você observar com cuidado verá que as ondas que se formam tem uma geometria que se repete em ciclos de mesmo comprimento ao longo da corda.



2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Esse **comprimento de onda** depende da **frequência** com que você agita a corda e também da **velocidade** com que as ondas podem se propagar através dela (numa corda fina as ondas se propagam mais rapidamente que numa grossa). Desta forma, uma propagação ondulatória de energia pode ser caracterizada pelo comprimento ou frequência das ondas que se formam.

Para produzir ondas curtas você precisa agitar a corda com frequência mais alta, isto é, transferir mais rapidamente energia para a corda; por isso, as ondas de comprimento curto transportam mais energia por segundo.

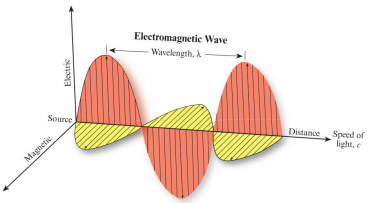
2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Diferente dos outros tipos de energia que dependem de um meio material (como a corda) para se propagar de um lugar para outro, a energia radiante pode se deslocar através do vácuo; neste caso, os físicos dizem que a radiação se propaga através de um meio denominado **campo eletromagnético** e, por isso, é também denominada **radiação eletromagnética** (REM).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Origem:

A aceleração de uma carga elétrica provoca perturbações nos campos elétrico e magnético. Tais perturbações são as chamadas ondas eletromagnéticas.



E = Campo elétrico;
M = Campo Magnético;
X = Plano de excitação do campo elétrico;
Y = Plano de excitação do campo magnético;
Z = Direção de propagação da onda eletromagnética;
λ = Comprimento da onda.

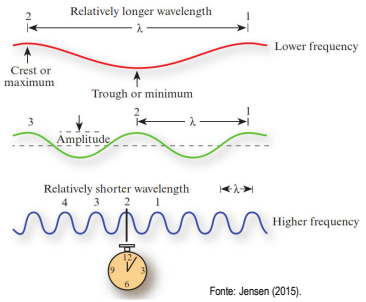
Fonte: Jensen (2015).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Como uma onda eletromagnética é criada? REM é gerada toda vez que uma carga elétrica é acelerada. O comprimento de onda λ da radiação depende da duração do tempo pelo qual a partícula carregada é acelerada. Sua frequência f depende do número de acelerações por segundo. O comprimento de onda é formalmente definido como a distância média entre dois máximos (ou mínimos) consecutivos de um padrão grosseiramente periódico e é normalmente medido em micrômetros (μm) ou nanômetros (nm). Frequência é o número de comprimentos de onda que passam por um ponto por unidade de tempo, medida em Hertz (Hz).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Relação entre comprimento de onda (unidade métrica) e frequência (ciclos por segundo, ou hertz):



Fonte: Jensen (2015).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Entre comprimento de onda (unidade métrica) e frequência, a seguinte relação pode ser estabelecida:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Em que **c** é a velocidade da luz no vácuo.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Como a frequência não se modifica quando a onda penetra a matéria, o comprimento de onda deve se modificar com a mudança na velocidade de propagação.

- Velocidade de propagação da luz no vidro: *c* / 1,5.
- Redução do comprimento de onda.
- Fenômeno conhecido como índice de refração (adimensional):

$$\eta = \frac{c}{m}$$

m = velocidade de propagação da luz no meio considerado;
η = índice de refração. Varia de acordo com o comprimento de onda, e cada "cor" refrata segundo um diferente ângulo;
c = velocidade da luz no vácuo.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O que ocorre quando uma onda eletromagnética atinge um objeto?

R.: Ocorre um processo de transferência de energia da radiação para o objeto.

Como se dá esse processo de transferência de energia?

R.: A radiação é emitida em forma de pulsos que carregam uma certa quantidade de energia.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Teoria Corpuscular:

Newton afirmou que a luz era um feixe de partículas deslocando-se em linha reta. Ele também sabia que ela tinha características ondulatórias com base em seus trabalhos com placas de vidro. Em 1905 Einstein descobriu que quando a luz interage com elétrons, tem um caráter diferente. Concluiu que quando a luz interage com a matéria ela comporta-se como se fora composta de muitos corpos individuais chamados fótons.

Portanto, quando a energia interage com a matéria, é útil descrever essa interação como pacotes discretos de energia, ou quanta.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Teoria Corpuscular:

Niels Bohr e Max Planck reconheceram a natureza discreta das trocas de energia radiante e propuseram a teoria quântica.

Energia é a capacidade de realizar trabalho (unidade de medida é o Jaule - J). No processo de realizar trabalho, a energia frequentemente é transferida de um corpo a outro ou de um lugar a outro.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

A energia é transferida em pacotes (ou *quanta*). A partícula que carrega a energia é o fóton. Cada fóton carrega a seguinte quantidade de energia:

$$q = h \cdot v \qquad [joules]$$

A energia total em um feixe ou raio:

$$Q = \sum q_i = \sum_{i=1} n_i \cdot h \cdot v_i$$

Que é o soma de todas as frequências, ponderada pelo número de fótons em cada frequência (n_i).

Q = Energia de um quantum (fóton) medida em Joules (J);
h = Constante de Planck ($6{,}626 \times 10^{-34}$ J.s);
v = Frequência.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Substituindo-se v dada pela equação que a relaciona com o comprimento de onda, conclui-se que:

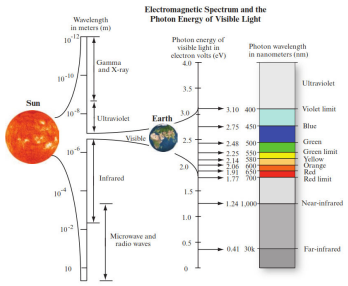
$$\lambda = \frac{h \cdot c}{Q}$$

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Quanto maior o comprimento de onda, menor seu valor energético. Isto é importante pro SR pois sugere que é mais difícil detectar a energia de comprimentos de onda maiores sendo emitida em comprimentos de onda do IVT do que aquela nos comprimentos do visível. De fato, é necessário fazer o sensor olhar ou permanecer visando por mais tempo uma parcela do terreno se estivermos tentando medir energia de comprimentos de onda maiores.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

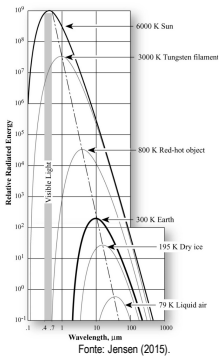
O conjunto de comprimentos de onda que compõem a REM é conhecido como **Espectro Eletromagnético**, o qual é dividido didaticamente em um certo número de regiões espectrais:



Fonte: Jensen (2015).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

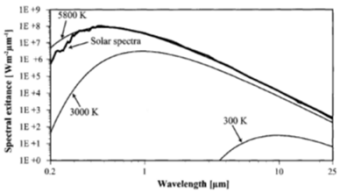
Todo corpo a uma temperatura acima de 0º K (-273 °C) irradia energia eletromagnética, incluindo a água, solo, rocha, vegetação, etc. Que outra fonte de energia, além do sol, poderíamos usar?



Fonte: Jensen (2015).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Podemos ver o Sol como um corpo negro a 5.770-6.000 K (um ente teórico que absorve e radia a energia à maior taxa unitária possível por unidade de área em cada comprimento de onda e para uma dada temperatura). Seguindo este mesmo raciocínio, a Terra se assemelha a um corpo negro à temperatura de 300 k.



Fonte: image chain approach

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O espectro de emissão da Terra pode ser modelado por um corpo negro à temperatura de 300 K. De acordo com Plank:

1) A radiação total de um corpo negro é função apenas de sua temperatura;
2) Para uma dada região do espectro, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia emitida pelo corpo negro;
3) A energia emitida por um corpo negro a uma mesma temperatura não é igual para todos comprimentos de onda; e
4) O comprimento de onda no qual a energia emitida pelo corpo negro é máxima se desloca para regiões de alta frequência, na medida em que a temperatura do corpo aumenta.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O total de radiação emitida por um corpo negro, em $W.m^{-2}$ é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta (Lei de Stefan-Boltzmann):

$$M_b = \sigma \cdot T^4$$

Em que:
M_b = total de radiação emitida por um corpo negro ($W.m^{-2}$);
T = temperatura em K; e
σ = constante de Stefan-Boltzmann = $5{,}6697 \times 10^{-8}$ $W.m^{-2}.K^{-4}$.

A quantidade de energia emitida por um objeto é diretamente proporcional à sua temperatura.

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Quem emite mais REM, o Sol ou a Terra?

PROVE!

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O deslocamento da emissão máxima de um corpo negro em direção aos comprimentos de onda menores é descrito pela Lei do Deslocamento de Wien:

$$\lambda_{\max} = \frac{C}{T}$$

λ_{max} = comprimento de onda de máxima emissão (em μm);
C = 2,898 x 10^3 μm x K;
T = temperatura (K).

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Qual o comprimento de máxima emissão para o Sol e para a Terra?

2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Como o Sol se aproxima de um corpo negro a 6.000 K, seu comprimento de onda dominante λ_{max} é:

$$0{,}483\ \mu m = \frac{2.898\ \mu m \cdot K}{6.000\ K}$$

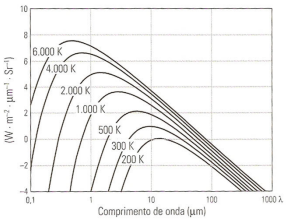
2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Como a Terra se aproxima de um corpo negro a 300 K, seu comprimento de onda dominante λ_{max} é:

$$9{,}66\ \mu m = \frac{2.898\ \mu m \cdot K}{300\ K}$$

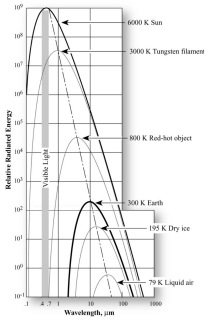
2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O conceito de corpo negro é útil para entender o espectro de emissão da Terra. Se esta for considerada um corpo negro de temperatura 300 K, os comprimentos de onda de máxima emissão da Terra estarão entorno de quanto?



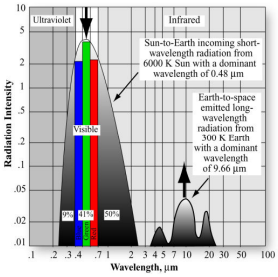
2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O conceito de corpo negro é útil para entender o espectro de emissão da Terra. Se esta for considerada um corpo negro de temperatura 300 K, os comprimentos de onda de máxima emissão da Terra estarão entorno de quanto?



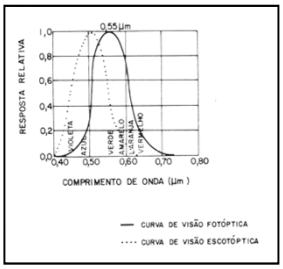
2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Embora o Sol tenha um comprimento de onda dominante em 0,48 µm, ele produz um espectro contínuo de radiação variando desde ondas muito curtas, de extrema alta frequência, como raios gama e cósmicos, até ondas de rádio de muito baixa frequência:



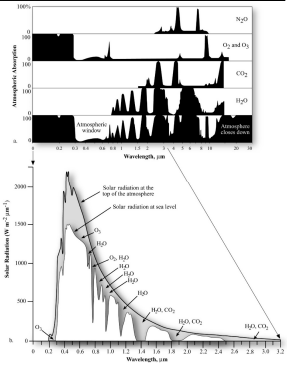
2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

O olho responde à radiação eletromagnética (REM) no intervalo entre 0,4 µm e 0,7 µm, através de mudanças fotoquímicas que ocorrem na retina. Os raios ultravioletas e X são absorvidos pela córnea e os comprimentos de onda maiores que 0,70 µm não produzem estímulos.



2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Nas aplicações de SR comumente temos de especificar regiões particulares do espectro eletromagnético. A estas regiões damos o nome de banda, faixa ou canal. As principais subdivisões da REM são resumidas a seguir.



2 Radiação Eletromagnética | 2.2 Modelos

Principais faixas do espectro usadas em SR

Nome da região	Intervalo espectral (µm)	Fonte de radiação	Propriedade medida
Visível	0,4 – 0,7	Sol	Reflectância
Infravermelho próximo	0,7 – 1,1	Sol	Reflectância
Infravermelho de ondas curtas	1,1 – 1,35 1,4 – 1,8 2,0 – 2,5	Sol	Reflectância
Infravermelho médio	3,0 – 4,0 4,5 – 5,0	Sol, Corpos terrestres com altas temperaturas (incêndio)	Reflectância Temperatura
Infravermelho termal	8,0 – 9,5 10 - 14	Terra	Temperatura
Microondas	1mm – 1m	Terra (passivo) Artificial (ativo)	Temperatura (passivo) Rugosidade dos alvos (ativo)

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Radiometria refere-se à medida de intensidade da energia eletromagnética refletida ou emitida pelos alvos. As principais grandezas radiométricas são:

Energia Radiante (Q)

Medida que indica a capacidade da radiação realizar um trabalho físico, tal como mover objetos. A energia radiante tem a capacidade de causar no detector de um sensor mudanças físicas específicas que são quantizadas. A unidade de energia é o joule (**J**).

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

A energia é transferida em pacotes (ou *quanta*). A partícula que carrega a energia é o fóton. Cada fóton carrega a seguinte quantidade de energia:

$$q = h \cdot v \qquad [joules]$$

A energia total em um feixe ou raio:

$$Q = \sum q_i = \sum_{i=1} n_i \cdot h \cdot v_i$$

Que é o soma de todas as frequências, ponderada pelo número de fótons em cada frequência (n_i).

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Fluxo Radiante (Φ)

A taxa com que esta energia se propaga é chamada fluxo radiante, ou potência radiante, e é calculada como a primeira derivada da energia radiante pelo intervalo de tempo:

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} \qquad [watts, W]$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Densidade de fluxo radiante (E, M)

O fluxo radiante (também medido em joules/s) que chega a uma superfície (irradiância) é expresso como:

$$E = E(x, y) = \frac{d\Phi}{dA} \qquad [W \cdot m^{-2}]$$

E o fluxo que deixa uma superfície (exitância ou emitância) é:

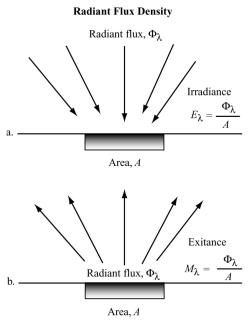
$$M = M(x, y) = \frac{d\Phi}{dA} \qquad [W \cdot m^{-2}]$$

Note que as duas quantidades são dependentes de (x, y). Onde $E = E(x, y)$ as coordenadas serão omitidas por conveniência. E e M são também chamados de densidade de fluxo radiante.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Densidade de fluxo radiante (E, M)



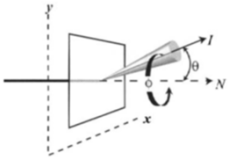
2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Intensidade Radiante (I)

Irradiância e exitância fornecem informação espacial sobre o fluxo, mas não dão informação direcional ou angular. A quantidade mais simples utilizada para descrever informação direcional sobre o fluxo é a intensidade radiante:

$$I = I(\theta, \phi) = \frac{d\Phi}{d\Omega} \qquad [W \cdot sr^{-1}]$$

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} \qquad [sr]$$



Em que θ é medido em relação à normal da superfície e ϕ é o ângulo azimutal da direção considerada. E $d\Omega$ é o elemento de ângulo sólido.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

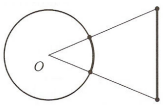
Ângulo sólido (Ω)

Quando queremos especificar direções de fluxo radiante, utilizamos ângulos. Existem dois sistemas tradicionais de medidas angulares, o grau e o radiano. O grau é o ângulo subentendido por um arco de círculo equivalente a 1/360 da circunferência. O radiano é o ângulo subentendido por um arco de tamanho equivalente ao raio do círculo. O ângulo subentendido por um arco de tamanho T em um círculo de raio r é simplesmente T/r. As medidas de ângulo são adimensionais, mas como os sistemas de medida são diferentes, utilizamos uma "unidade de medida" para diferenciá-los. Para radianos, usamos rad e, para graus, o símbolo °.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

O conceito de ângulo sólido de um cone é fundamental para duas medidas quantitativas do fluxo radiante. O ângulo sólido (Ω) é um cone subentendido por uma porção de uma esfera.

Do ponto de vista físico, a noção de ângulo sólido mede o comprimento aparente de objetos planos. Para calcular o ângulo sólido de um objeto quando observado de um ponto de vista *O*, tomamos um círculo unitário com centro em *O*, e projetamos radialmente o segmento sobre o círculo. O ângulo é medido pelo comprimento do arco determinado por essa projeção.

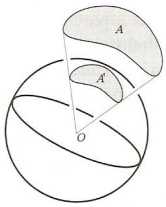


2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Podemos utilizar um círculo não unitário, porém, neste caso, devemos dividir o comprimento do arco projetado pelo raio do círculo. A noção de ângulo é, portanto, uma grandeza adimensional. A unidade de *radianos*, utilizada para medir ângulo, é, na realidade, apenas simbólica.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

A notação de ângulo pode ser estendida para medir a área aparente de objetos do espaço. Essa extensão resulta no conceito de ângulo sólido. Considere um subconjunto *A* do espaço e um ponto *O*, que é a origem de observação. O ângulo sólido determinado por *A* é obtido da seguinte maneira: tomamos uma esfera unitária *S* com centro em *O*, e fazemos a projeção radial *A'* do conjunto *A* sobre *S*. A área de projeção radial *A'* é a medida do ângulo sólido.



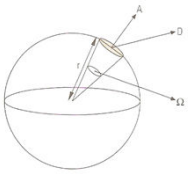
2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Podemos tomar uma esfera de raio *r* com centro *O*, porém, neste caso, temos que dividir a área projetada pelo quadrado do raio. Então o ângulo sólido é dado por:

$$\Omega = \frac{A'}{r^2}$$

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

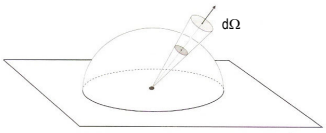
A projeção radial do conjunto *A* sobre a esfera unitária *S* determina um cone, de vértice *O* e base *A*. Esse cone é o sólido formado pelo conjunto de todas as semi retas do espaço com origem em *O*, e passando por pontos do conjunto *A*.



A = área (projetada) subentendida pelo cone Ω;
r = raio da esfera;
D = diâmetro do cone.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

O ângulo sólido é uma grandeza adimensional. No entanto, como ocorre com o ângulo plano, é confortável introduzir uma unidade quando nos referimos a medidas de ângulo sólido. Esta unidade é o esterorradiano (sr). A diferencial do ângulo sólido (dΩ) pode ser representada por um vetor cuja direção é dada pela direção radial da área na esfera unitária, e cujo comprimento é dado pela diferencial do elemento de área correspondente. Geometricamente, essa diferencial é indicada pelo cone com vértice no centro da esfera, e cujo eixo é o vetor dado.



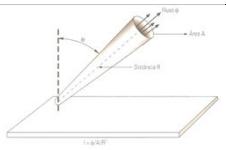
2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

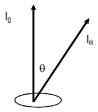
Em SR são utilizados ângulos sólidos muito pequenos, e por isso, torna-se conveniente considerar a área A como a base plana de um cone com diâmetro D. O erro de se considerar o cone como sendo plano é da ordem de 0,7% para uma distância de 10 m. Como, em geral, as distâncias envolvidas em SR são milhares de vezes maiores, a adução de D proporciona uma exatidão aceitável para as grandezas radiométrica angulares (NOVO, 2004).

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Lei do Cosseno

Uma das leis mais importantes da radiação é a lei do cosseno, também conhecida como Lei de Lambert. Esta lei deu origem à expressão "alvo lambertiano". Segundo esta lei, a intensidade radiante que deixa uma superfície difusora perfeita em qualquer direção varia com o cosseno do ângulo entre aquela direção e a normal.



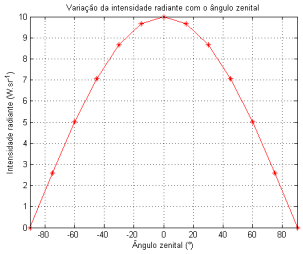


$$I_\theta = I_0 \cdot \cos\theta$$

I_θ = intensidade de radiação na direção θ;
I_0 = intensidade de radiação normal à superfície.

*Assuma I_0 = 10 W.sr^{-1} e faça um gráfico da distribuição de intensidade radiante (I_θ) para θ variando de -90° a 90° em intervalos de 15°.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria



$$I_\theta = I_0 \cdot \cos\theta$$

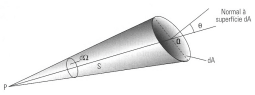
I_θ = intensidade de radiação na direção θ;
I_0 = intensidade de radiação normal à superfície.

*Assuma I_0 = 10 W.sr^{-1} e faça um gráfico da distribuição de intensidade radiante (I_θ) para θ variando de -90° a 90° em intervalos de 15°.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Lei do inverso do quadrado

Outra lei importante é a do inverso do quadrado da irradiância. Considere uma fonte pontual P com intensidade radiante I, e que a normal à área dA encontra-se a um ângulo θ da linha PQ, de comprimento s. Por definição sabemos que o fluxo radiante que atinge a área dA é $Id\Omega$:



$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \Rightarrow d\Phi = I \cdot d\Omega$$

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Sabemos que: $d\Omega = \frac{dA}{s^2}$

Considerando que dA está numa posição inclinada θ: $d\Omega = \frac{dA \cdot cos\theta}{s^2}$

Por definição, temos que a irradiância sobre a área dA é: $E = \frac{d\phi}{dA}$

$$dA = \frac{d\Omega \cdot s^2}{cos\theta} \qquad E = \frac{d\phi}{\frac{d\Omega \cdot s^2}{cos\theta}} = \frac{I}{\frac{s^2}{cos\theta}} = \frac{I \cdot cos\theta}{s^2}$$

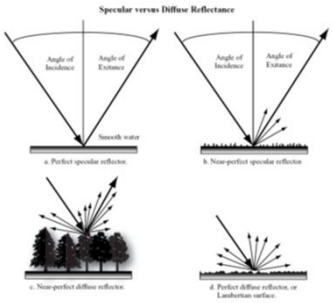
2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Com isso pode-se dizer que a irradiância sobre a área dA é proporcional ao cosseno do ângulo entre a normal e o raio PQ, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte e a área irradiada dA. Esta lei se aplica a fontes pontuais, entretanto, podemos admitir, em termos práticos, que uma fonte pode ser considerada pontual quando seu diâmetro é muitas vezes menor que a distância entre a fonte e o alvo irradiado. Embora a Irradiância seja afetada pela distância entre a fonte e a superfície, a Radiância não é afetada pela distância entre o sensor e o alvo. Isso acontece porque quanto maior essa distância, maior a área imageada por unidade de ângulo sólido, cancelando o efeito de redução de E pela distância ao quadrado (Novo, 2004; Zombeck, 2007).

Martin V. Zombeck, 2007. Handbook of Space Astronomy and Astrophysics
http://www.astrohandbook.com/ch14/radiation_defs.pdf

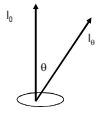
2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Alvos Lambertianos



2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Para um alvo lambertiano a radiância (Intensidade radiante por unidade de área projetada) é independente da direção:



$$I_\theta = I_0 \cdot \cos\theta$$

I_θ = intensidade de radiação na direção θ;
I_0 = intensidade de radiação normal à superfície.

A radiância deixando um alvo lambertiano de área dA numa direção θ é dada por:

$$\frac{I_0 \cdot cos\theta}{dA \cdot cos\theta} = \frac{I_0}{dA}$$

Portanto, a radiância é isotrópica para alvos lambertianos.

Martin V. Zombeck, 2007. Handbook of Space Astronomy and Astrophysics

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Radiância (L)

A intensidade radiante descreve o fluxo por unidade de ângulo sólido que deixa uma fonte pontual numa certa direção. Ela fornece informação direcional, mas não espacial. Daí vem a utilização da radiância $[W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$:

$$L = L(x, y, \theta, \phi) = \frac{d^2\Phi}{d\Omega \cdot dA \cdot cos\theta} = \frac{dE}{d\Omega \cdot cos\theta} = \frac{dI}{dA \cdot cos\theta} = \frac{dM}{d\Omega \cdot cos\theta}$$

*Note que podemos separar as derivadas: $\frac{d^2\Phi}{d\Omega \cdot dA \cdot cos\theta} = \frac{d}{d\Omega \cdot cos\theta}\left(\frac{d\Phi}{dA}\right) = \frac{dE}{d\Omega \cdot cos\theta}$

**A primeira derivada $d\Phi/dA$ nos dá a potência radiante por área infinitesimal (daí a necessidade de d). Ao aplicarmos $d/(d\Omega \cdot cos\theta)$ estamos avaliando a potência por área infinitesimal perpendicular ao fluxo, e por uma quantidade infinitesimal de ângulo sólido, daí o d^2. (x, y) definem um local no plano e (θ, ϕ) definem a direção com relação à normal ao plano. Nas equações apresentadas omitiu-se o termo espectral λ, mas é claro que as quantidades radiométricas dependem sempre deste termo.

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

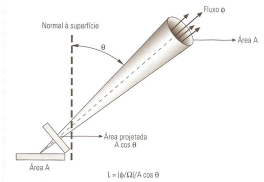
2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Classicamente, não se trabalha com o conceito de área orientada, e sim, com o conceito de área projetada, de modo a utilizar o elemento de área ortogonal à direção do fluxo de energia radiante.

Radiância (L)

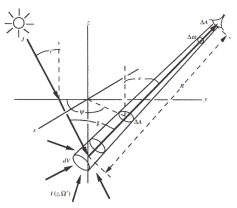
A radiância é definida como sendo o fluxo radiante por unidade de ângulo sólido (Intensidade Radiante), por unidade de área fonte projetada (perpendicular) numa direção específica θ, tendo por unidade o $W.m^{-2}.sr^{-1}$.

$$L = \frac{\frac{d\phi}{d\Omega}}{dAcos\theta}$$



2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Além disso, a radiância é independente da distância entre alvo e sensor. Considere a figura abaixo (Hapke, 2012) em que *i* é o ângulo de incidência, *g* é o ângulo de fase e *e* é o ângulo de emissão.



Fonte: Hapke, 2012.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Considere o fluxo radiante $\Delta\phi$ deixando uma superfície ΔA numa direção $\Delta\Omega$ (na direção do detector, a uma distância R e cuja área sensível é Δa).

A área projetada perpendicular à $\Delta\Omega$ é $\Delta A \cdot cose$ e o ângulo sólido na direção do detector é $\Delta\Omega = \Delta a/R^2$. Então, a radiância emergindo de uma superfície é:

$$L = \frac{\Delta\phi}{(\Delta A \cdot cose) \cdot \Delta\Omega} = \frac{\Delta\phi}{(\Delta A \cdot cose)\left(\frac{\Delta a}{R^2}\right)}$$

O ângulo sólido na direção ΔA, como observada pelo detector, é $\Delta\omega = \Delta A \cdot cose/R^2$, de maneira que a radiância no detector seja:

$$L_D = \frac{\Delta\phi}{\Delta a \cdot \Delta\omega} = \frac{\Delta\phi}{\Delta a \cdot \left(\frac{\Delta A \cdot cose}{R^2}\right)} = L$$

Portanto, a radiância no detector é igual à radiância deixando a superfície na direção do detector (quando não há atenuação pelo meio).

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Valor efetivo da radiância

A responsividade dos detectores para cada comprimento de onda é definida como a razão entre o sinal de saída *S* e o fluxo incidente no detector, no comprimento de onda de interesse. Define-se então a função de resposta espectral do detector:

$$R(\lambda) = \frac{dS}{d\Phi(\lambda)} \qquad [volts \cdot W^{-1}]$$

A função de resposta pode ser normalizada pelo seu maior valor:

$$R'(\lambda) = \frac{R(\lambda)}{R(\lambda)_{max}} \qquad [adimensional]$$

Então, o *valor efetivo* de uma grandeza radiométrica no intervalo espectral do detector é obtido da ponderação da grandeza radiométrica pelo valor de resposta normalizado do detector:

$$L = L_{efetiva} = \int_0^{\infty} L_\lambda \cdot R'(\lambda) \cdot d\lambda \qquad [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}]$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

O sinal de saída do detector pode ser calculado ao se integrar o fluxo espectral ponderado pela função de resposta espectral:

$$S = \int_0^{\infty} \Phi_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda \qquad \begin{matrix}[amperes\ ou\ volts *] \\ [* W \cdot V \cdot W^{-1} = V]\end{matrix}$$

Na prática, a integral, ou sua aproximação numérica, precisam ser calculadas apenas sobre o intervalo diferente de zero da banda do detector. É conveniente definir a responsividade efetiva na banda do detector (R) de maneira que o produto da responsividade efetiva pelo fluxo radiante total iguale o sinal observado, ou seja:

$$R \cdot \Phi_{total} = R \cdot \Phi = S = \int_0^{\infty} \Phi_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda$$

Rearranjando a equação anterior e deixando explícita a forma integral de Φ_{total} temos a expressão para a *responsividade efetiva* do detector:

$$R = \frac{\int_0^{\infty} \Phi_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_0^{\infty} \Phi_\lambda \cdot d\lambda}$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Radiância Espectral Efetiva

Em algumas aplicações é conveniente utilizar grandezas radiométricas espectrais *efetivas*. Um valor radiométrico efetivo é o valor constante que a grandeza radiométrica precisa ter ao longo da banda espectral do detector para gerar o sinal de saída. Para a *radiância espectral efetiva*, temos:

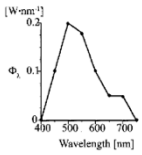
$$S = \int L_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot A \cdot \Omega \cdot cos\theta \cdot d\lambda = L_{\lambda ef} \cdot \int R(\lambda) \cdot A \cdot \Omega \cdot cos\theta \cdot d\lambda$$

$$L_{\lambda ef} = \frac{\int L_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot A \cdot \Omega \cdot cos\theta \cdot d\lambda}{\int R(\lambda) \cdot A \cdot \Omega \cdot cos\theta \cdot d\lambda} = \frac{A \cdot \Omega \cdot cos\theta \cdot \int L_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda}{A \cdot \Omega \cdot cos\theta \cdot \int R(\lambda) \cdot d\lambda}$$

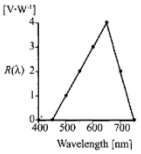
$$L_{\lambda ef} = \frac{\int L_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda}{\int R(\lambda) \cdot d\lambda} = \frac{\int L_\lambda \cdot R'(\lambda) \cdot d\lambda}{\int R'(\lambda) \cdot d\lambda} = \frac{L_{ef}}{\Delta\lambda_{ef}} \qquad [W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}]$$

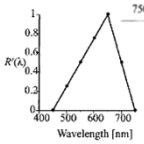
Em que $\Delta\lambda_{ef}$ é a banda *efetiva* do detector. Expressões similares podem ser derivadas para todas as grandezas radiométricas. Em geral, para bandas espectrais bastante estreias, dentro das quais a resposta espectral seja aproximadamente constante, os valores espectrais efetivos são boas estimativas dos valores verdadeiros.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria



Given			Calculated	
λ [nm]	Φ_λ [Wnm⁻¹]	$R(\lambda)$[V/W]	$R(\lambda)$	$\Phi_\lambda/\int\Phi_\lambda d\lambda$
400	0	0	0	0
450	0.1	0	0	2.94 x 10⁻³
500	0.2	1	0.25	5.88 x 10⁻³
550	0.18	2	0.5	5.29 x 10⁻³
600	0.1	3	0.75	2.94 x 10⁻³
650	0.05	4	1	1.47 x 10⁻³
700	0.05	2	0.5	1.47 x 10⁻³
750	0	0	0	0





Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.

2 Radiação Eletromagnética | 2.3 Radiometria

Given			Calculated	
λ [nm]	Φ_λ [Wnm^{-1}]	$R(\lambda)$[V/W]	$R(\lambda)$	$\Phi_\lambda/\int\Phi_\lambda d\lambda$
400	0	0	0	0
450	0.1	0	0	2.94 x 10^{-3}
500	0.2	1	0.25	5.88 x 10^{-3}
550	0.18	2	0.5	5.29 x 10^{-3}
600	0.1	3	0.75	2.94 x 10^{-3}
650	0.05	4	1	1.47 x 10^{-3}
700	0.05	2	0.5	1.47 x 10^{-3}
750	0	0	0	0

$$\Phi = \int\Phi_\lambda d\lambda = \Sigma\Phi_\lambda\Delta\lambda = 34\ [\mathrm{W}]$$

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \int\Phi_\lambda R(\lambda)d\lambda = \Sigma\Phi_\lambda R(\lambda)\Delta\lambda = 14.5\ [\mathrm{W}]$$

$$R = \int R(\lambda)\frac{\Phi_\lambda}{\int\Phi_\lambda d\lambda}d\lambda = \Sigma R(\lambda)\frac{\Phi_\lambda}{\Sigma\Phi_\lambda d\lambda}\Delta\lambda = 1.7\ [\mathrm{V/W}]$$

$$S = \int\Phi_\lambda R(\lambda)d\lambda = 58\ [\mathrm{V}]$$

$$S = R\Phi \cong 58\ [\mathrm{V}]$$

$$\Phi_{\lambda,\mathrm{eff}} = \int\Phi_\lambda R(\lambda)d\lambda / \int R(\lambda)d\lambda = 58[\mathrm{v}]/600\ [\mathrm{VW^{-1}nm}] = 0.097\ [\mathrm{Wnm^{-1}}]$$

Fonte: Schott, J.R., 2007. Remote Sensing: the image chain approach.